LEZIONE 121 — G72 – Sgrossatura frontale

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Eseguire sgrossatura di sfacciatura con passate parallele all'asse X e sovrametallo di finitura.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

ATTENZIONE AL G-CODE SYSTEM C: i numeri dei cicli non coincidono con quelli A/B. Nel sistema C la tabella FANUC associa G70→G72 (finitura), G71→G73 (sgrossatura longitudinale), G72→G74 (sgrossatura frontale), G73→G75 (ripetizione profilo), G74→G76 (foratura frontale), G75→G77 (foratura/scanalatura OD/ID) e G76→G78 (filettatura multipassata). Le sintassi vanno quindi lette nel manuale del sistema attivo.

G72 è il ciclo di sgrossatura frontale. Sul piano ZX è analogo a G71, ma le passate di taglio sono parallele al secondo asse del piano, cioè X. È usato per asportare materiale sulla faccia del pezzo, mantenendo il sovrametallo previsto.

Il formato a due blocchi tipico è G72 W(Δd) R(e); seguito da G72 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t). Nel primo blocco W è la profondità di passata lungo Z e R il ritiro; nel secondo U/W indicano i sovrametalli secondo le convenzioni del piano ZX.

Il profilo compreso tra P e Q definisce la geometria da ottenere. Il ciclo interpreta il contorno e ripete le passate frontali. Le regole Type I/II e le opzioni dipendono dal manuale e dal tipo di profilo.

Attenzione al verso degli assi e al segno degli incrementi: sul tornio un profilo frontale può attraversare il centro e coinvolgere X0. Il ciclo deve essere simulato per verificare collisioni, utensile e sovrametallo.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G72 W(Δd) R(e) ;
G72 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t) ;
N(ns) ... N(nf)

Δd = profondità passata lungo Z
 e = ritiro
P/Q = inizio/fine profilo
Δu/Δw = sovrametallo
```

3. Esempio completo

```
O1121 (ESEMPIO DIDATTICO - SFACCIATURA)
N10 G18 G40 G99
N20 G00 X42. Z2.
N30 G72 W1.5 R0.5
N40 G72 P100 Q140 U0.2 W0.1 F0.20
N50 (G70 P100 Q140 - FINITURA, SE PREVISTA)
N100 G00 X40. Z0.
N110 G01 X30. F0.15
N120 Z-2.
N130 X15.
N140 Z-5.
N150 M30
```

4. Commento riga per riga

N20 — Punto iniziale illustrativo esterno alla zona di sfacciatura.

N30 — W1.5 definisce la profondità di passata nella direzione Z; R0.5 il ritiro.

N40 — Il ciclo esegue il profilo N100–N140 e lascia sovrametallo U/W.

N100–N140 — Profilo dimostrativo; i versi e la monotonia devono essere controllati sul grafico.

N50 — G70 può essere usato per la finitura del profilo, dopo verifica delle condizioni e del percorso.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Fase	Azione	Asse prevalente	Scopo
1	Ingresso/posizionamento	X/Z	Raggiunge il punto iniziale
2	Passata di sgrossatura	X	Asporta materiale sulla faccia
3	Ritiro	Z	Libera l'utensile
4	Ripetizione	X	Nuova quota Z e nuova passata
5	Fine	Profilo P–Q	Lascia il sovrametallo

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

- G72 per sfacciatura di una faccia esterna.
- G72 seguito da G70 per finitura del profilo.
- Profili complessi: verificare Type I/II e opzione richiesta.
- Valori Δd/e possono essere influenzati da parametri e default macchina.

7. Errori comuni

1. Scambiare G72 con G71: direzione delle passate differente.

2. Impostare W con segno errato e far avanzare il ciclo verso la zona sbagliata.

3. Profilo P/Q non coerente con il punto di partenza.

4. Non verificare la vicinanza al centro X0 e il rischio di collisione.

5. Non verificare se la compensazione raggio punta è ammessa.

6. Lasciare un sovrametallo negativo o insufficiente.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

La geometria di sfacciatura, i limiti verso X0, la convenzione diametro/raggio, le opzioni Type II e le regole di compensazione sono da verificare sul manuale CMZ e sul controllo.

FANUC B-64484EN-1/05, sezione 4.2.2 G72; sezione G70 e limitazioni G70–G76.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la differenza principale tra G71 e G72?
Soluzione: G71 esegue sgrossatura longitudinale con passate lungo Z; G72 esegue sgrossatura frontale con passate lungo X.

Esercizio 2. Nel primo blocco G72, che cosa rappresenta W?
Soluzione: La profondità di passata nella direzione Z sul piano ZX.

Esercizio 3. Che cosa indicano P e Q?
Soluzione: I numeri di sequenza che delimitano il profilo.

Esercizio 4. Quale ciclo può rifinire il profilo dopo G72?
Soluzione: G70, se le condizioni del ciclo sono rispettate.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare punto di partenza e geometria del profilo.

☐ Controllare P/Q e tutti gli indirizzi incrementali.

☐ Verificare diametro/raggio e unità minime di P/Q.

☐ Controllare compensazione punta, utensile e sovrametallo.

☐ Simulare il ciclo prima della prova a vuoto.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.